

ESP32-P4 芯片版本 v1.3

技术规格书 版本 1.1

搭载 RISC-V 32 位双核高性能处理器与单核低功耗处理器的 MCU

强大的图像与语音处理能力

芯片封装内可叠封 16 MB 或 32 MB PSRAM

55 个 GPIO，丰富的外设

QFN104 (10×10 mm) 封装

包括：

ESP32-P4NRW16 – [不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

ESP32-P4NRW32 – [不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

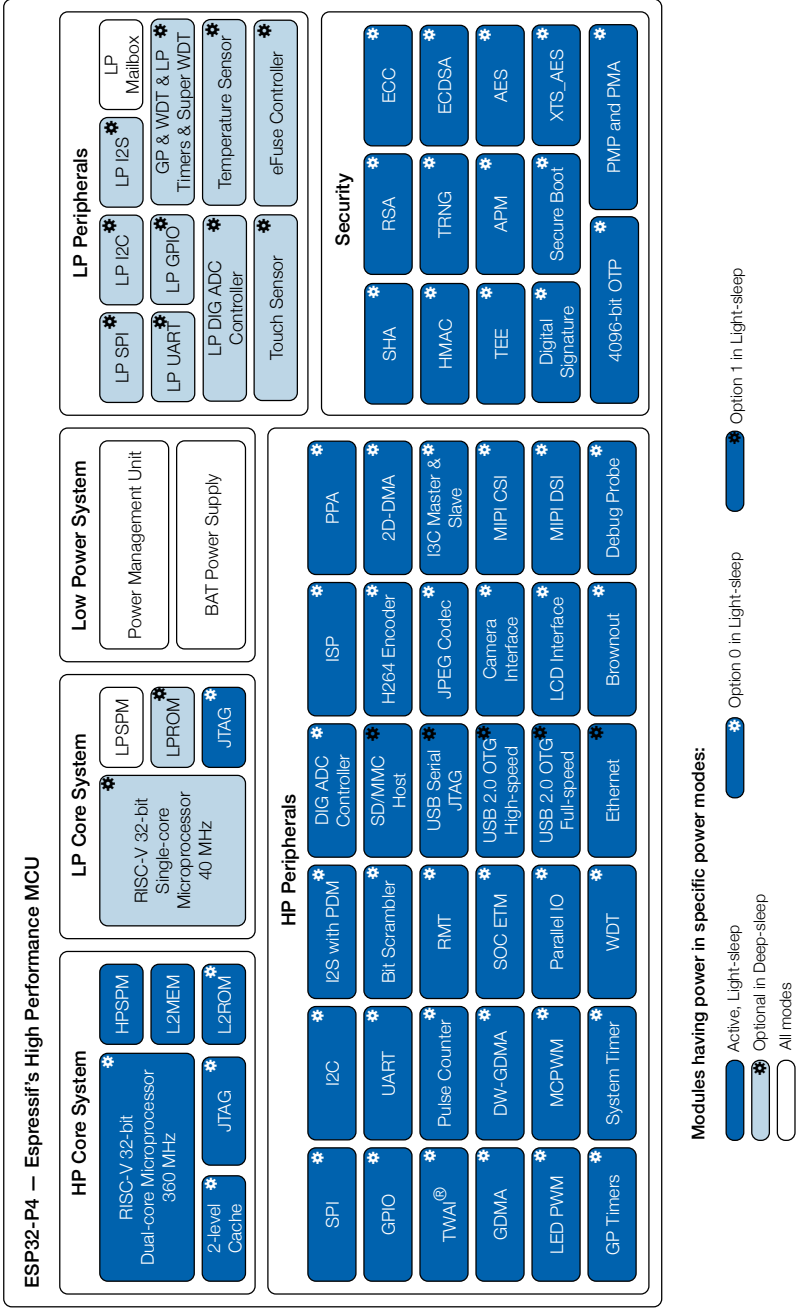


ESPRESSIF

产品概述

ESP32-P4 是一款高性能 MCU，支持超大片上内存，具有强大的图像和语音处理能力。该款 MCU 包含一个高性能 (HP) 系统和一个低功耗 (LP) 系统。HP 系统由 RISC-V 双核处理器驱动，包含丰富的外设；LP 系统由 RISC-V 单核处理器驱动，其设计针对低功耗应用进行了优化。

芯片的功能框图如下图所示。更多关于功耗的信息，请参考章节 [4.1.4.6 低功耗管理](#)。



ESP32-P4 功能框图

产品特性

CPU 和存储

- 用于 HP 系统的 RISC-V 32 位双核处理器，主频高达 360 MHz（该主频默认配置为 360 MHz，如需主频为 400 MHz 的芯片，请 [联系我们](#)。）
- 用于 LP 系统的 RISC-V 32 位单核处理器，主频高达 40 MHz
- CoreMark® 得分（双核）：
 - 主频 360 MHz：2489.62 CoreMark; 6.92 CoreMark/MHz
- 128 KB HP ROM
- 16 KB LP ROM
- 768 KB HP L2MEM
- 32 KB LP SRAM
- 8 KB 暂存内存 (SPM)
- 多个高速外部存储器接口
- 两级高速缓存

系统 DMA

- GDMA 控制器
- VDMA 控制器
- 2D-DMA 控制器

高级外设接口和传感器

- 55 个可编程 GPIO
 - 5 个作为 strapping 管脚
- 图像处理子系统：
 - JPEG 图像编解码器
 - 图像信号处理器 (ISP)
 - 像素处理加速器 (PPA)
 - LCD 与 Camera 控制器
 - H264 编码器
 - MIPI 相机串行接口
 - MIPI 显示串行接口
- 数字接口及外设：
 - 5 个 UART

- LP UART
- 4 个 SPI
- LP SPI
- 2 个 I2C
- LP I2C
- 模拟 I2C
- I3C
- 3 个 I2S
- LP I2S
- 脉冲计数器 (PCNT)
- USB 2.0 高速 OTG
- USB 2.0 全速 OTG
- USB 串口/JTAG 控制器
- 以太网介质访问控制器 (EMAC)
- 双线汽车接口 (TWAI)
- SD/MMC 主机控制器 (SDHOST)
- LED PWM 控制器 (LEDC)
- 2 个电机控制脉宽调制器 (MCPWM)
- 红外遥控 (RMT)
- 并行 IO 控制器 (PARLIO)
- 比特调节器
- 语音活动检测 (VAD)
- 模拟外设及传感器：
 - 触摸传感器
 - 温度传感器
 - 2 个 ADC 控制器
 - 模拟电压比较器
- 定时器：
 - 2 个 52 位 HP 系统定时器
 - 4 个 54 位 HP 通用定时器
 - 2 个 32 位 HP 看门狗定时器 (MWDT)
 - 32 位 LP 看门狗定时器 (RWDT)
 - 模拟超级看门狗定时器 (SWD)

- 48 位 LP 通用定时器 (RTC Timer)

安全机制

- 安全启动
- eFuse OTP 提供的一次性写入安全性
- 加密和安全组件：
 - AES 加速器
 - ECC 加速器
 - HMAC 加速器
 - RSA 加速器
 - SHA 加速器
 - 数字签名算法 (DSA)
 - ECDSA 椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)
 - 片外存储器加密与解密 (XTS_AES)
 - 真随机数生成器 (TRNG)
- 权限控制 (PMS)

应用

低功耗芯片 ESP32-P4 专为物联网 (IoT) 设备而设计，应用领域包括：

- | | |
|--------------------|----------------|
| • 智能家居 | • 多媒体播放器 |
| • 工业自动化 | • 摄像头视频流传输 |
| • 医疗保健 | • 高速 USB 主机与设备 |
| • 消费电子产品 | • 智能语音交互终端 |
| • 智慧农业 | • 边缘视觉 AI 处理器 |
| • 零售自助终端 (POS、售货机) | • HMI 控制面板 |
| • 服务机器人 | |

目录

产品概述	2
产品特性	3
应用	5
1 ESP32-P4 系列型号对比	11
1.1 命名规则	11
1.2 型号对比	11
2 管脚	12
2.1 管脚布局	12
2.2 管脚概述	13
2.3 IO 管脚	17
2.3.1 IO MUX 功能	17
2.3.2 LP IO MUX 功能	21
2.3.3 模拟功能	22
2.3.4 GPIO 和 LP GPIO 的限制	24
2.4 专用接口管脚	25
2.5 模拟管脚	27
2.6 电源	28
2.6.1 电源管脚	28
2.6.2 电源管理	28
2.6.3 芯片上电和复位	29
2.7 芯片与 flash 的管脚对应关系	31
3 启动配置项	32
3.1 芯片启动模式控制	33
3.2 VDDO_FLASH 电压控制	33
3.3 ROM 日志打印控制	34
3.4 JTAG 信号源控制	34
4 功能描述	36
4.1 系统	36
4.1.1 微处理器和主控	36
4.1.1.1 高性能处理器	36
4.1.1.2 RISC-V 追踪编码器 (TRACE)	36
4.1.1.3 处理器指令拓展	37
4.1.1.4 低功耗处理器	37
4.1.2 系统 DMA	38
4.1.2.1 通用 DMA 控制器 (GDMA-AHB, GDMA-AXI)	38
4.1.2.2 VDMA 控制器 (VDMA)	39
4.1.2.3 2D-DMA 控制器 (2D-DMA)	40
4.1.3 存储器组织结构	40
4.1.3.1 系统和存储器	41